AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS — ANTAQ
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS HIDROVIÁRIOS (SEPH)
GERÊNCIA ESPECIAL DE ESTUDOS (GEE)

NOTA TÉCNICA E MANUAL DE IMPLANTAÇÃO DE TI
Institucionalização do WebGIS Corporativo ANTAQ (v7.9)

FICHA DE CONTROLE DO DOCUMENTO — ENVIO VIA SEI À STI/ANTAQ
• Unidade Proponente: Gerência Especial de Estudos (GEE) / Superintendência de Estudos e Projetos Hidroviários (SEPH)
• Unidade Destinatária: Superintendência de Tecnologia da Informação (STI / ANTAQ) — Brasília/DF
• Objeto: Institucionalização, hospedagem e integração de APIs (ANA / PostGIS / SSO / AIS) do WebGIS Corporativo ANTAQ (v7.9)
• Artefatos Anexos no Processo SEI: Pacote webgis_atualizacao_dev.zip, dados/config_auth_gee.json, scripts/sincronizar_cotas_ana.py e database/schema_postgis.sql

1. INTRODUÇÃO

1.1. Esta Nota Técnica e Manual de Implantação de Tecnologia da Informação foi elaborada no âmbito da Gerência Especial de Estudos (GEE), vinculada à Superintendência de Estudos e Projetos Hidroviários (SEPH) da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), com a finalidade de subsidiar a institucionalização, a hospedagem corporativa e a integração de bancos de dados e APIs governamentais do sistema WebGIS Corporativo ANTAQ (versão 7.9).

1.2. O objetivo deste documento consiste em apresentar à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI/ANTAQ) a arquitetura de software consolidada no sistema, a segregação de perfis de acesso entre usuários gerais e corpo técnico restrito, a memória de cálculo hidrográfica do módulo de Interpolação Batimétrica TIN (Padrão QGIS), Correção por Ábacos das Cartas Náuticas da Marinha do Brasil (CHM/DHN) e Perfil Longitudinal de Canal, bem como o checklist objetivo de configuração em ambiente de produção.

1.3. Para a concepção, modelagem matemática e validação técnica da plataforma foram considerados os seguintes normativos e referenciais técnicos:

- **Lei nº 10.233/2001:** Dispõe sobre a criação da ANTAQ e estabelece as diretrizes de gestão e regulação da infraestrutura aquaviária nacional;
- **Resolução ANTAQ nº 116/2024 (Regimento Interno):** Define no Art. 58 as atribuições da GEE/SEPH na gerência de regras de negócio aplicadas aos sistemas de informação e bases de dados de geoprocessamento;
- **Agenda Plurianual de Estudos 2025–2028:** Instrumento estratégico de planejamento de estudos hidroviários, portuários e de geointeligência da Agência;

- **Cartas Náuticas CHM/DHN e Telemetria ANA:** Acervo oficial de Cartas Náuticas Raster da Marinha do Brasil (Bacias Amazônica e do Tocantins) e documentação do WebService Hidrometeorológico da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ServiceANA.asmx e API HidroWeb v2).

1.4. Parte-se do entendimento de que a consolidação de uma plataforma própria de geointeligência hidroviária — livre de custos de licenciamento proprietário e diretamente acoplada às bases oficiais da ANTAQ, da Marinha do Brasil e da ANA — elimina retrabalhos operacionais, protege a integridade topológica das bases vetoriais e fortalece a capacidade analítica da Agência na avaliação de calados operacionais, dragagens e outorgas.

2. O REGIMENTO INTERNO E A ARQUITETURA DO WEBGIS CORPORATIVO (SEPH/GEE)

2.1. O art. 58 da Resolução ANTAQ nº 116/2024 estabelece que compete à GEE gerenciar as regras de negócio aplicadas aos sistemas de informação e às bases geoespaciais pertinentes às áreas de regulação e estudos. Para materializar essa atribuição sem dependência de licenças comerciais por usuário, o sistema foi construído em arquitetura modular aberta (Leaflet, Turf.js, Chart.js, SQL.js/GeoPackage e HTML5 Canvas GPU), organizada em cinco pacotes independentes:

Pacote / Módulo	Arquivos-Fonte Principais	Responsabilidade Técnica na Arquitetura
bundle-core.js	security.js, data-adapter.js, data-manager.js, ambiente-manager.js, url-state.js	Sanitização anti-XSS, chaveamento de ambiente (Geral vs. Restrito), estado em URL e conector híbrido PostGIS / ArcGIS REST / WFS / GeoJSON.
bundle-render.js	styler.js, popup-renderer.js, layer-metadata.js	Simbologia cartográfica dinâmica, clusterização portuária, legendas reativas e auditoria de metadados SEI e hash SHA-256 por camada.
bundle-domain.js	filter-manager.js, geo-tools.js, buffer-tool.js, safra-diff-manager.js, batimetria-tin-manager.js	Filtros universais, interseção espacial, geração de buffers, comparação temporal do VEN e Estúdio Batimétrico TIN / Ábaco CHM-ANA / Perfil de Canal.
bundle-analytics.js	analytics.js, matriz-ven-manager.js, analytics-tku.js, ais-api-connector.js, copiloto-ia.js	Gráficos estatísticos VEN/TKU/Portos, Matriz Operacional de Tempos de Viagem, Conector Universal AIS e Assistente Regulatório de IA.
bundle-app.js	tab-manager.js, app.js	Orquestração de inicialização assíncrona, gerenciamento de abas funcionais e atalhos de teclado.

3. SEGREGAÇÃO DE AMBIENTES (GERAL VS. RESTRITO GEE/SEPH) E ERGONOMIA CARTOGRÁFICA

3.1. A fim de evitar a duplicação de repositórios ou a manutenção onerosa de dois sistemas distintos, implementou-se no próprio código-fonte uma arquitetura de segregação dinâmica por perfil de acesso, controlada pelo módulo window.AmbienteManager no cabeçalho superior da aplicação, aliada ao posicionamento inteligente anti-colisão dos popups de inspeção de atributos (instalarPosicionamentoInteligentePopups), que desloca automaticamente o mapa para impedir que janelas de atributos abram sobrepostas à barra superior de filtros.

3.2. No Ambiente Geral — Produção (Oficial ANTAQ), carregado por padrão ao abrir o sistema, todas as camadas oficiais ficam travadas no padrão homologado e permanecem visíveis apenas as ferramentas de consulta geral (Aba Mapa, Aba Análise, Matriz VEN, Medição e Assistente IA). As ferramentas técnicas de uso interno da gerência — incluindo o Estúdio de Nota Técnica & Inteligência IA, a Aba Geo, a Aba AIS e o Estúdio Batimétrico TIN — são automaticamente ocultadas no DOM e bloqueadas contra acionamento externo.

3.3. No Ambiente Restrito — Homologação (Estudos GEE), ativado mediante autenticação no menu superior, o sistema desbloqueia instantaneamente o Estúdio Interno de Inteligência Geoespacial & Nota Técnica Assistida por IA (Módulo M19), a Aba Geo (Geoprocessamento, Buffer e Comparador de Safras), a Aba AIS com Ingestão de Dados Reais CSV/API (Módulo M20) e o Estúdio Batimétrico TIN (QGIS), Ábaco Marinha/ANA e Perfil de Canal. Ao retornar ao modo Produção, o sistema fecha automaticamente quaisquer painéis restritos abertos e restaura a visão geral.

3.4. Para garantir a segurança institucional da senha e eliminar vulnerabilidades de exposição no código-fonte ou na tela durante a digitação, o módulo window.AmbienteManager (v2.0 — Módulo M21) implementa três camadas de proteção: (i) Modal Institucional Mascarado (#modal-auth-institucional) em substituição ao prompt nativo do navegador, mantendo os caracteres ocultos (type='password') por padrão contra exposição visual em reuniões, com botão interativo 'Mostrar / Ocultar Senha' (ícone de olho), alerta automático de Caps Lock e botão de Logout explícito; (ii) Derivação Criptográfica Forte via Web Crypto API (PBKDF2-HMAC-SHA256 com 100.000 iterações e Salt exclusivo), sem nenhuma senha em texto puro no código e com política desacoplada no arquivo externo dados/config_auth_gee.json (incluindo gerador integrado de novo hash PBKDF2 para troca de senha pela STI sem edição de código); e (iii) Suporte nativo a Endpoint Backend de Autenticação da STI (/api/v1/auth/homologacao via Active Directory/LDAP/SSO), aliado a bloqueio temporário anti-força bruta após 5 tentativas incorretas e token de sessão assinado com expiração automática (TTL de 4 horas).

Funcionalidade / Módulo	Ambiente Geral (Produção ANTAQ)	Ambiente Restrito (Homologação GEE)	Mecanismo de Proteção no Código
Aba Mapa, Catálogo, Tabela e Popups Anti-Colisão	Liberado (Leitura Oficial)	Liberado (Leitura + Edição)	Padrão de inicialização + AutoPan anti-colisão

Funcionalidade / Módulo	Ambiente Geral (Produção ANTAQ)	Ambiente Restrito (Homologação GEE)	Mecanismo de Proteção no Código
Aba Análise e Matriz Operacional do VEN	Liberado	Liberado	Acesso institucional aberto
Estúdio de Nota Técnica SEI & Inteligência IA	Oculto e Bloqueado	Liberado (Uso Interno GEE/SEPH)	Classe CSS .restrito-gee + Guard em EstudioNotaTecnicaIA.abrirModal()
Aba Geo (Interseção, Buffer e Diff Safras)	Oculto e Bloqueado	Liberado mediante autenticação	Classe CSS .restrito-gee + Hook em TabManager.trocar()
Aba AIS (Monitor, Simulador, Dashboard e CSV/API Real)	Oculto e Bloqueado	Liberado mediante autenticação	Classe CSS .restrito-gee + AISRealIngestor
Estúdio Batimétrico TIN, Ábaco CHM/ANA e Perfil	Oculto e Bloqueado	Liberado mediante autenticação	Classe CSS .restrito-gee + Guard em BatimetriaTINManager.abrirModal()

4. ESTÚDIO BATIMÉTRICO TIN (QGIS), CATÁLOGO DE ÁBACOS (CHM/DHN) E TELEMETRIA ANA

4.1. O módulo window.BatimetriaTINManager incorpora ao WebGIS Corporativo ANTAQ a capacidade de processar nuvens de pontos ecobatimétricos brutos (.xyz, .txt, .csv) diretamente no navegador, reproduzindo a parametrização do interpolador TIN do software QGIS (métodos Linear e Clough-Toucher cúbico, controle vinculado entre resolução métrica do pixel X/Y e dimensões da matriz Linhas × Colunas em EPSG:31982 / SIRGAS 2000, e poda topológica exclusiva na borda externa para evitar vazios internos).

4.2. Para viabilizar a redução de sondagens e a atualização de profundidades conforme o regime hidrológico vigente, foram extraídos e calibrados matematicamente os Ábacos de Correção de Profundidades e quadros maregráficos de 13 séries de Cartas Náuticas oficiais da Marinha do Brasil (CHM/DHN). Em cada carta, dados os níveis atuais do rio H_1 e H_2 nas duas estações da ANA que enquadram o trecho e seus respectivos Níveis de Redução NR_1 e NR_2, calculam-se as correções nos extremos ($C_1 = H_1 - NR_1$ e $C_2 = H_2 - NR_2$) e aplica-se a interpolação linear ao longo do eixo de Longitude (λ) ou Latitude (φ):

4.3. Fórmula Geral Auditada: $\alpha(X) = \text{clamp}((X - X_1) / (X_2 - X_1), 0, 1) \Rightarrow C(X) = C_1 + \alpha(X) \cdot (C_2 - C_1)$. Quando um arquivo batimétrico é carregado, o algoritmo autoDetectarAbacoPorCoordenadas() calcula o Bounding Box e o centroide ($\bar{\varphi}$, $\bar{\lambda}$) da nuvem de pontos e seleciona automaticamente a Carta Náutica e o par de estações da ANA que cobrem a área.

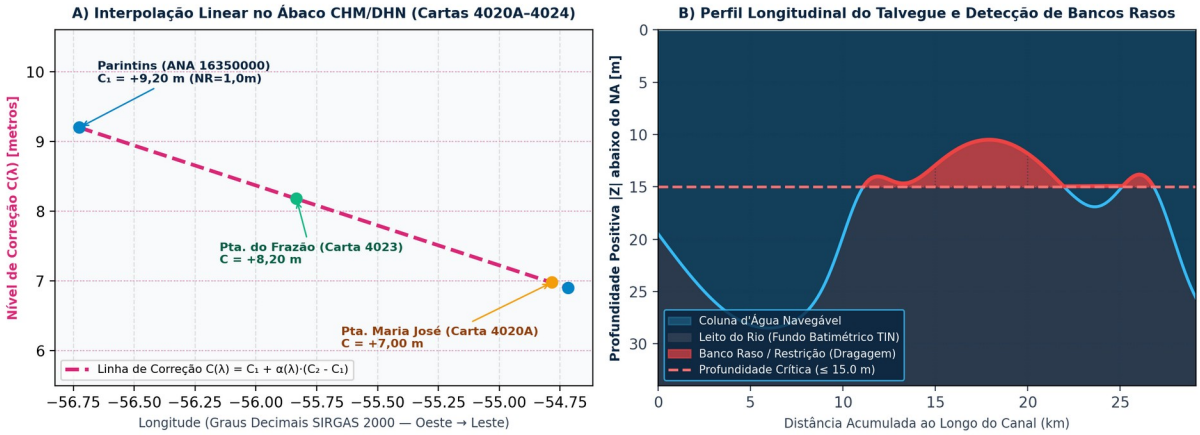


Figura 1: (A) Auditoria matemática da interpolação linear pelo Ábaco CHM/DHN entre Parintins e Santarém; (B) Perfil longitudinal do talvegue normalizado em profundidade positiva |Z| abaixo do nível d'água (0,0 m) com detecção de bancos rasos.

Trecho Hidrográfico / Rio	Cartas Náuticas CHM/DHN	Estação 1 (Código ANA / NR_1)	Estação 2 (Código ANA / NR_2)	Eixo e Prova Real Auditada
Rio Amazonas Médio (Manaus)	4030 a 4032A	Manaus (14990000 | NR_1=17,90m)	Itacoatiara (16030000 | NR_2=2,50m)	Long. | Amatari: +7,80m vs +7,80m (Erro: 0,00m)
Rio Amazonas Médio	4025 a 4029A	Itacoatiara (16030000 | NR_1=2,50m)	Parintins (16350000 | NR_2=1,00m)	Long. | Urucurituba: +8,85m vs +8,85m (Erro: 0,00m)
Rio Amazonas Médio	4020A a 4024	Parintins (16350000 | NR_1=1,00m)	Santarém (17050001 | NR_2=1,10m)	Long. | Pta. Maria José: +6,98m vs +7,00m (Erro: 0,02m)
Rio Amazonas Baixo	4011 a 4019	Santarém (17050001 | NR_1=1,10m)	Prainha (18010000 | NR_2=1,00m)	Long. | Pta. Peregrino: +4,10m vs +4,10m (Erro: 0,00m)
Foz / Braço Sul Amazonas	4101A/B, 4102A, 204–244	Almeirim (18460000 | NR_1=0,80m)	Santana/Macapá (19150000 | NR_2=0,40m)	Long. | Canal Santana: +2,40m (MLWS / Fluviomarinho)
Rio Pará Leste (Belém)	302, 303, 320 e 321	Vila do Conde (31900000 | NR_1=0,30m)	Belém/Mosqueiro (40100 | NR_2=0,20m)	Long. | Cotijuba: +2,35m (MLWS · MSL=1,80m)
Rio Pará Oeste (Abaetetuba)	304, 305 e 306	Curralinho (18980000 | NR_1=0,25m)	Vila do Conde (31900000 | NR_2=0,30m)	Long. | Passagem Boa Vista: +2,05m (MLWS)

Trecho Hidrográfico / Rio	Cartas Náuticas CHM/DHN	Estação 1 (Código ANA / NR_1)	Estação 2 (Código ANA / NR_2)	Eixo e Prova Real Auditada
Estreitos de Marajó	4351, 4352 e 4353	Pto. São José/Tajapuru (NR_1=0,10m)	Breves (18950000 | NR_2=0,30m)	Long. | Furo Ituquara: +1,25m (Carta 4353)
Rio Solimões Leste (Manaus)	4051 a 4056	Missão I / Tefé (13150003 | NR_1=3,10m)	Manaus (14990000 | NR_2=17,58m)	Long. | Codajás: +10,64m vs +10,70m (Erro: 0,06m)
Rio Solimões Médio e Oeste	HS-B1..B6, C1..C15, D1..D11	Tabatinga/Içá (10100000 | NR_1=2,20m)	Fonte Boa/Tefé (12900000 | NR_2=3,10m)	Long. | S. Paulo de Olivença: +7,70m
Rio Madeira Alto	4740 a 4753	Porto Velho (15400000 | NR_1=3,30m)	Humaitá (15630000 | NR_2=10,10m)	Lat. | Pto. Amparo: +6,93m vs +7,00m (Erro: 0,07m)
Rio Madeira Médio	4725 a 4739 (4734)	Humaitá I (15630000 | NR_1=10,10m)	Manicoré I (15700000 | NR_2=12,10m)	Lat. | Bom Intento: +7,88m vs +7,90m (Erro: 0,02m)
Rio Madeira Baixo	4711 a 4724	Manicoré I (15700000 | NR_1=12,10m)	Borba / Foz (15850000 | NR_2=4,50m)	Lat. | Novo Aripuanã: +8,45m
Rio Tapajós	4381A/B, 4382A/B, 4383	Itaituba (17730000 | NR_1=2,00m)	Santarém (17050001 | NR_2=1,50m)	Lat. | Fordlândia: +6,86m vs +6,80m (Erro: 0,06m)
Rio Tocantins	4361 a 4366	Nazaré dos Patos (29650000 | NR_1=2,50m)	Tucuruí (29700000 | NR_2=2,00m)	Lat. | Pederneiras: +5,49m vs +5,50m (Erro: 0,01m)

5. ESTÚDIO INTERNO DE NOTA TÉCNICA ASSISTIDA POR IA E INGESTÃO DE DADOS AIS REAIS (CSV / API)

5.1. Para transformar o WebGIS em um ambiente ativo de inteligência regulatória de uso interno da GEE/SEPH, o botão 'Nota Técnica & IA' aciona o módulo window.EstudioNotaTecnicaIA, que permite ao analista selecionar seis eixos de relacionamento espacial em tempo real: (i) Instalações Portuárias × Localização Regional (UF/Município) e distância geodésica à Hidrovia (VEN); (ii) Instalações Portuárias × Corredores de Carga Hidroviária (TKU); (iii) Instalações Portuárias × Poligonais de Terras Indígenas (FUNAI); (iv) Instalações Portuárias × Condição Hidrográfica (Batimetria TIN, Nível de Redução pelo Ábaco da Marinha/ANA e Gargalos de Calado); (v) Embarcações AIS (Reais ou Monitoradas) × Portos e Aderência ao VEN; e (vi) Cruzamento Customizado Livre (Camada A × Camada B por Raio Geodésico, UF e Regime Portuário).

5.2. A partir do cruzamento topológico processado, o módulo calcula automaticamente os indicadores (KPIs), monta a matriz relacional auditável e redige a minuta completa da Nota Técnica no padrão de numeração do SEI/ANTAQ, permitindo edição direta na tela, cópia formatada para colagem no SEI, exportação em CSV e emissão em folha A4 pronta para PDF.

5.3. No tocante ao monitoramento de tráfego aquaviário (Aba AIS), além da base cinemática de referência, implementou-se o módulo window.AISRealIngestor ('Fonte Real CSV/API' no cabeçalho da Sala de Controle AIS). Quando a Agência dispuser de dados AIS reais — seja por arquivo bruto (.CSV, .TXT, .JSON ou .GeoJSON) extraído do SISTRAM/Marinha, MarineTraffic ou Spire, seja via conexão de API REST ou streaming WebSocket —, os dados são normalizados segundo o padrão internacional ITU-R M.1371, cruzados espacialmente com os eixos do VEN (classificando cada embarcação em 'dentro da via ≤ 2 km', 'atenção 2–5 km' ou 'fora da via > 5 km') e exibidos nos três modos da Sala AIS (Monitor de Frota, Simulador/Reprodutor de Trilhas na Linha do Tempo e Dashboard de KPIs) e sobre o mapa interativo.

6. DIAGNÓSTICO DA API DA ANA E CHECKLIST DE IMPLANTAÇÃO PARA A TI (STI/ANTAQ)

6.1. Durante os testes de integração hidrométrica, identificou-se por que chamadas HTTP disparadas diretamente do navegador web (Front-end) para o domínio governamental da ANA (telemetriaws1.ana.gov.br) sofrem bloqueio no cliente: (i) o servidor da ANA não emite o cabeçalho CORS Access-Control-Allow-Origin: *, levando navegadores modernos a bloquear a leitura direta do XML; e (ii) o Firewall de Aplicação Web (WAF) governamental bloqueia proxies públicos externos e exige autenticação OAuth2/JWT na nova API HidroWeb v2.

6.2. Para solucionar definitivamente essa limitação sem onerar a infraestrutura, foi desenvolvido e integrado ao pacote o script Python de backend scripts/sincronizar_cotas_ana.py. Executado fora do navegador (via servidor ou agendamento cron), o script não sofre restrição de CORS, consulta as operações DadosHidrometeorologicosGerais e DadosHidrometeorologicos da ANA, converte as leituras de centímetros para metros e grava o arquivo dados/cotas_ana_cache.json, que é lido instantaneamente pelo WebGIS.

6.3. A tabela a seguir consolida o Checklist Executivo dos quatro pontos de configuração sob responsabilidade da STI/ANTAQ para a entrada em produção institucional:

Item de Infraestrutura STI	Artefato Pronto no Pacote	Ação Solicitada à Equipe de TI da ANTAQ
1. Sincronização de Telemetria ANA (Sem Bloqueio CORS)	scripts/sincronizar_cotas_ana.py e dados/cotas_ana_cache.json	Agendar a execução de python3 scripts/sincronizar_cotas_ana.py no servidor (Cron / Airflow a cada 1 hora) ou configurar rota de Proxy Reverso no Nginx/API Gateway (/api/v1/ana) apontando para o WebService da ANA.
2. Autenticação Institucional Blindada (PBKDF2 + SSO STI)	js/core/ambiente-manager.js (v2.0) e dados/config_auth_gee.json	Opcionalmente ativar usarEndpointSTISeDisponivel: true em dados/config_auth_gee.json apontando para o Active Directory (LDAP) / Login Único gov.br (/api/v1/auth/homologacao), ou rotacionar a chave institucional pelo Gerador PBKDF2-HMAC-SHA256 (100.000 iterações + Salt) sem tocar no código-fonte.
3. Banco de Dados Geoespacial Corporativo (PostGIS / ArcGIS)	database/schema_postgis.sql e js/core/data-adapter.js	Executar o script database/schema_postgis.sql em instância PostgreSQL 16+ com PostGIS 3.4+ (ou apontar para o FeatureServer do ArcGIS Enterprise via DataAdapter.configurarFonte()), mantendo o fallback GeoJSON ativo.
4. Conector de Rastreamento AIS em Tempo Real	js/io/ais-api-connector.js e função SQL ais.fn_ingerir_lote_ais	Quando disponibilizado o token institucional do acordo Marinha/SISTRAM ou fornecedor comercial, parametrizar a URL e chave de API em AISAPIConnector.configurar().

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1. A análise técnica demonstra que o WebGIS Corporativo ANTAQ (v7.9) encontra-se maduro, validado matematicamente frente às Cartas Náuticas oficiais do CHM/DHN e integralmente alinhado às competências estabelecidas pelo art. 58 da Resolução ANTAQ nº 116/2024 e à Agenda Plurianual de Estudos 2025–2028.

7.2. Recomenda-se o encaminhamento deste Dossiê Técnico e do pacote de código-fonte consolidado (webgis_atualizacao_dev.zip) à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI/ANTAQ), via Sistema

Eletrônico de Informações (SEI), para provisionamento da hospedagem institucional e configuração dos quatro conectores descritos na Seção 6.

8. REFERÊNCIAS CITADAS

1. BRASIL. Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o CONIT, a ANTT, a ANTAQ e o DNIT. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm

2. ANTAQ. Resolução ANTAQ nº 116/2024 (Regimento Interno da ANTAQ — Art. 58: Competências da Gerência Especial de Estudos — GEE/SEPH). Disponível em: https://sophia.antaq.gov.br/Terminal/acervo/detalhe/37131

3. ANTAQ. Agenda Plurianual de Estudos da ANTAQ 2025–2028. Brasília: ANTAQ/SEPH/GEE. Disponível em: https://www.gov.br/antaq/pt-br/central-de-conteudos/estudos-e-pesquisas-da-antaq-1/agenda-de-estudos-2025-2028

4. MARINHA DO BRASIL. Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) / Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). Cartas Náuticas Fluviais e Fluviomarinhas (Séries 300, 4000, 4100, 4350, 4360, 4380, 4700 e HS).

5. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). WebService de Estações Telemétricas (ServiceANA.asmx — DadosHidrometeorologicos e HidroSerieHistorica). Disponível em: https://dadosabertos.ana.gov.br/documents/016f04c3eba642879bc23a0b9c09fa2f

Brasília/DF, 14 de outubro de 2026.

_____

Gerência Especial de Estudos — GEE
Superintendência de Estudos e Projetos Hidroviários — SEPH / ANTAQ